

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

090-22-18325

Jorge Enrique Archer Rosales

Examen Final Inteligencia Artificial

SERIE I (05pts.) Téorico-Conceptual

1. En una neurona artificial, ¿cuál es la función principal de los pesos?

- a. Convertir la salida en texto legible
- b. Indicar la fuerza o importancia de cada entrada**
- c. Eliminar la necesidad de una función de activación
- d. Guardar automáticamente la respuesta correcta

2. En la expresión $z = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + b$, ¿qué representa z ?

- a. La salida final después de entrenar la red
- b. La suma ponderada antes de aplicar la función de activación**
- c. El error total del modelo
- d. La cantidad de capas ocultas

3. ¿Cuál es una característica de la función sigmoide?

- a. Devuelve siempre numeros enteros mayores que 1
- b. Convierte una entrada en un valor entre 0 y 1**
- c. Solo funciona con imágenes.
- d. Elimina los pesos de la neurona.

4. ¿Por qué un perceptrón simple puede resolver AND pero no XOR?

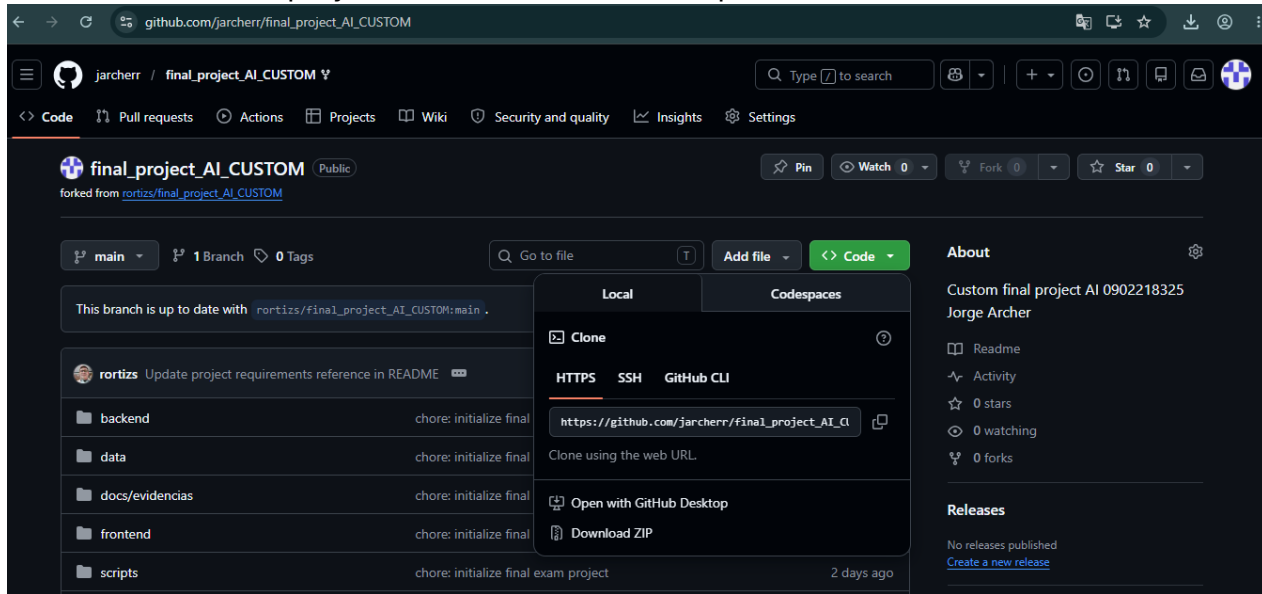
- a. Porque AND no usa entradas binarias.
- b. Porque XOR requiere una separación no lineal.**
- c. Porque XOR no tiene salidas esperadas.
- d. Porque AND necesita más capas que XOR.

5. En redes neuronales, aprender significa principalmente:

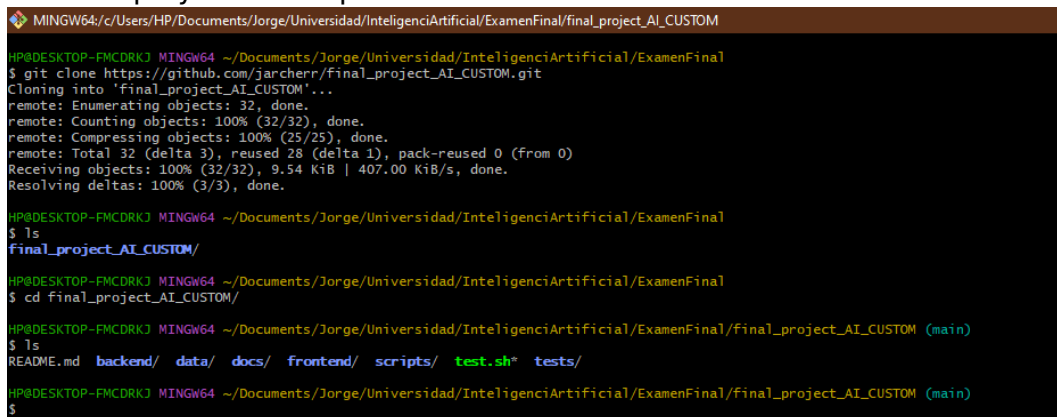
- a. Memorizar todos los datos sin cambiar parámetros.
- b. Ajustar pesos y sesgos para reducir el error.**
- c. Reemplazar la función de activación por una base de datos.
- d. Ejecutar el programa una sola vez.

Evidencias de proceso realizado

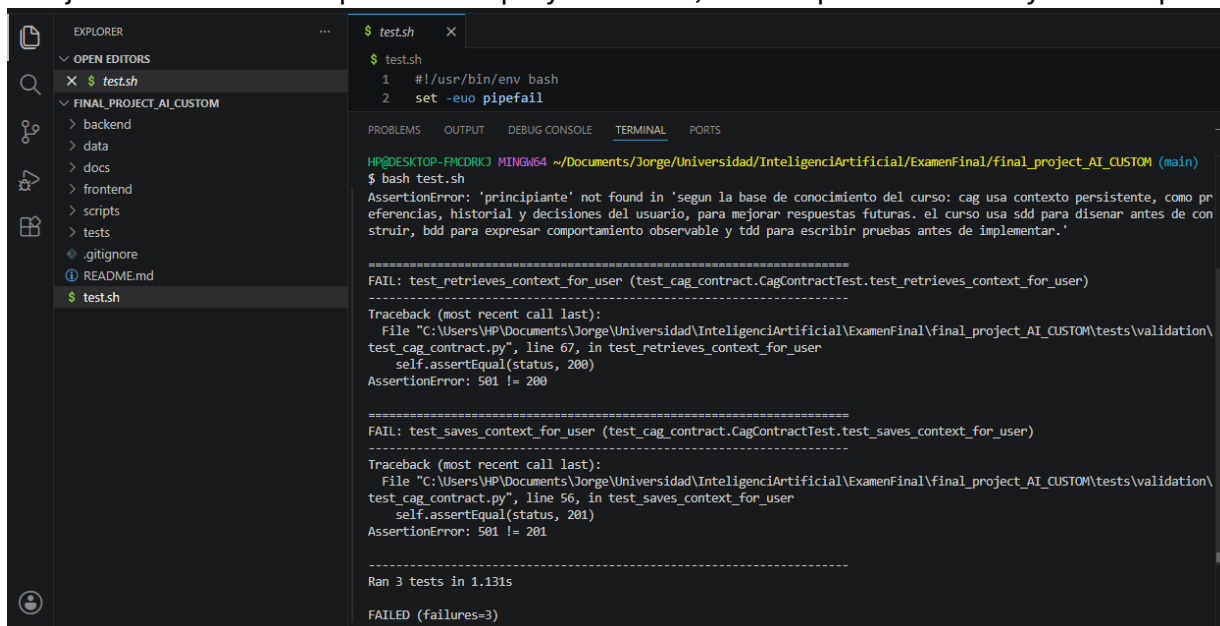
Se realizo el fork del proyecto con owner de usuario personal



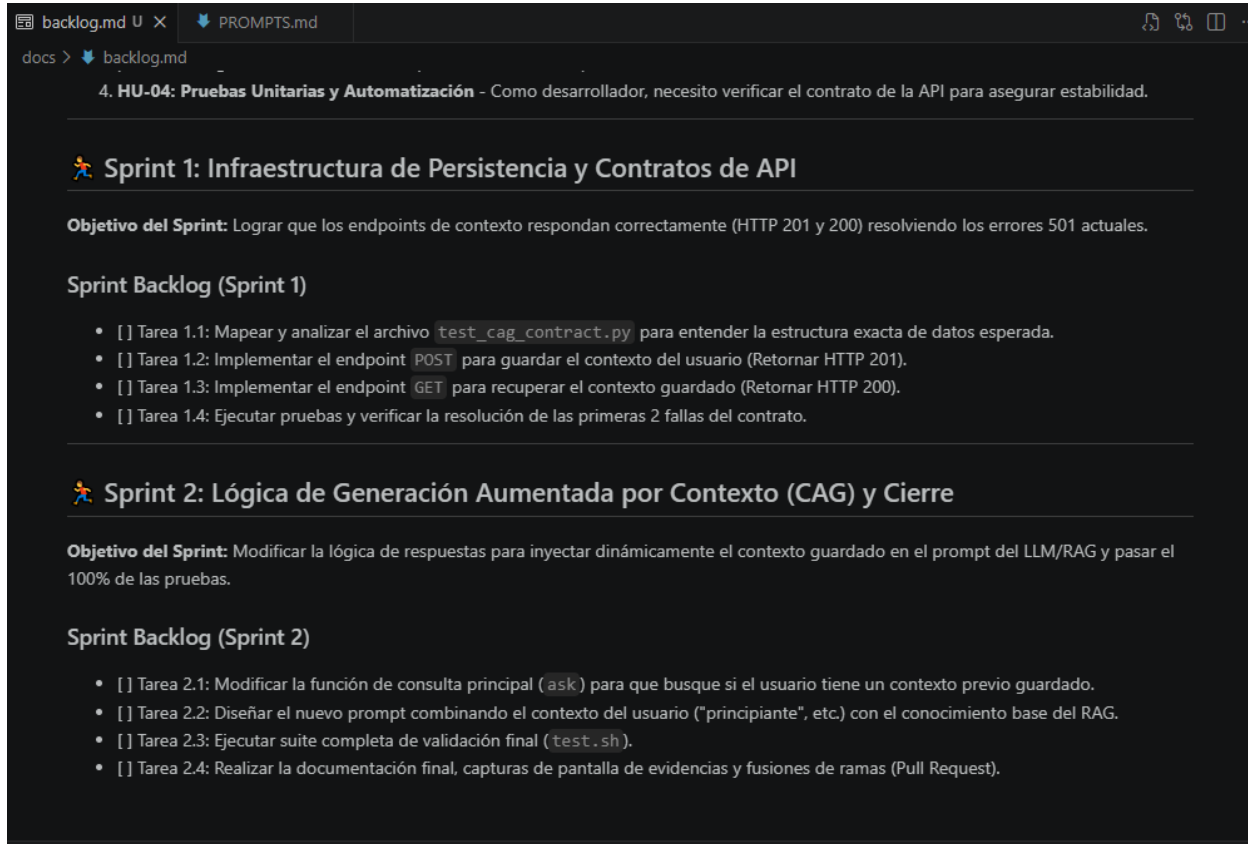
Se clono proyecto a maquina local



Se ejecuto comando de pruebas de proyecto base, fallidas pues aun no hay nada implementado.



Se genero archivo para ir avanzando con los scripts a trabajar



```
backlog.md x PROMPTS.md
docs > backlog.md

4. HU-04: Pruebas Unitarias y Automatización - Como desarrollador, necesito verificar el contrato de la API para asegurar estabilidad.

🏃 Sprint 1: Infraestructura de Persistencia y Contratos de API

Objetivo del Sprint: Lograr que los endpoints de contexto respondan correctamente (HTTP 201 y 200) resolviendo los errores 501 actuales.

Sprint Backlog (Sprint 1)



- [ ] Tarea 1.1: Mapear y analizar el archivo test_cag_contract.py para entender la estructura exacta de datos esperada.
- [ ] Tarea 1.2: Implementar el endpoint POST para guardar el contexto del usuario (Retornar HTTP 201).
- [ ] Tarea 1.3: Implementar el endpoint GET para recuperar el contexto guardado (Retornar HTTP 200).
- [ ] Tarea 1.4: Ejecutar pruebas y verificar la resolución de las primeras 2 fallas del contrato.



🏃 Sprint 2: Lógica de Generación Aumentada por Contexto (CAG) y Cierre

Objetivo del Sprint: Modificar la lógica de respuestas para inyectar dinámicamente el contexto guardado en el prompt del LLM/RAG y pasar el 100% de las pruebas.

Sprint Backlog (Sprint 2)



- [ ] Tarea 2.1: Modificar la función de consulta principal (ask) para que busque si el usuario tiene un contexto previo guardado.
- [ ] Tarea 2.2: Diseñar el nuevo prompt combinando el contexto del usuario ("principiante", etc.) con el conocimiento base del RAG.
- [ ] Tarea 2.3: Ejecutar suite completa de validación final (test.sh).
- [ ] Tarea 2.4: Realizar la documentación final, capturas de pantalla de evidencias y fusiones de ramas (Pull Request).

```

Se guardaron lo primero cambios realizados

```
HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git add PROMPTS.md docs/backlog.md
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
PROMPTS.md
hint: Use -f if you really want to add them.
hint: Disable this message with "git config set advice.addIgnoredFile false"

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git commit -m "docs: inicializar bitacora de prompts y planificacion de sprints en Scrum"
[main e3fa272] docs: inicializar bitacora de prompts y planificacion de sprints en Scrum
1 file changed, 30 insertions(+)
create mode 100644 docs/backlog.md

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 1.41 KiB | 1.41 MiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
dea9f3e..e3fa272 main -> main
```

Muy bien empezamos con la implementación del sprint 1, aca están los cambios que la IA me indico en el archivo

✂ Código a implementar en backend/context_store.py

Sustituye todo el contenido de tu archivo backend/context_store.py con el siguiente código:

```
Python

"""Base placeholder for student implementation."""

class ContextStore:
    def __init__(self):
        # Inicializamos un diccionario en memoria para almacenar el contexto por usuario
        self._storage = {}

    def save(self, user_id, key, value):
        # Si el usuario no existe en el almacenamiento, inicializamos su lista
        if user_id not in self._storage:
            self._storage[user_id] = []

        # Estructuramos el ítem de contexto de acuerdo a lo esperado
        context_item = {"key": key, "value": value}
```

+ Pregunta a Gemini Flash

Tus conversaciones de Universidad Mariano Gálvez de Guatemala no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores. [Tu privacidad y Gemini](#)

Con estos cambios ya podemos terminar el sprint 1 y el avance realizado

```
HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ bash test.sh
Running CAG validation tests.
If these fail, the CAG integration is incomplete or does not match the expected API contract.
F..
=====
FAIL: test_ask_uses_context_to_influence_later_response (test_cag_contract.CagContractTest.test_ask_uses_context_to_influence_later_response)
-----
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\HP\Documents\Jorge\Universidad\InteligenciArtificial\ExamenFinal\final_project_AI_CUSTOM\tests\validation\test_cag_contract.py", line 83, in test_ask_uses_context_to_influence_later_response
    self.assertIn("principiante", body["answer"].lower())
AssertionError: 'principiante' not found in 'segun la base de conocimiento del curso: cag usa contexto persistente, como preferencias, historial y decisiones del usuario, para mejorar respuestas futuras. el curso usa sdd para disenar antes de construir, bdd para expresar comportamiento observable y tdd para escribir pruebas antes de implementar.'
-----
Ran 3 tests in 1.079s

FAILED (failures=1)

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Hacemos siguiente commit

```
MINGW64: c:/Users/HP/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git add backend/context_store.py

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git commit -m "Feat: implementar persistencia de contexto de usuario en ContextStore"
[main 4376158] feat: implementar persistencia de contexto de usuario en ContextStore
1 file changed, 16 insertions(+), 2 deletions(-)

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 772 bytes | 772.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
22ccfc4..4376158 main -> main

HP@DESKTOP-FMCDKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Empecemos el sprint 2, levantando el backend

```
FAILED (failures=1)

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ PYTHONPATH=. python3 -m backend.server
Backend running at http://127.0.0.1:8000
```

Código que Gemini me dio para modificar `cag.py` y `assistant.py`

✂ Paso 1: Implementar la inyección de contexto en `backend/cag.py`

El contrato del test espera que si en el contexto existe una preferencia (como que el usuario es un "principiante"), el sistema modifique o altere la respuesta final para reflejar este contexto.

Sustituye todo el contenido de tu archivo `backend/cag.py` con el siguiente código:

Python

```
"""Base placeholder for student implementation."""

def apply_context(user_id, question, base_answer, context_items):
    """
    Modifica la respuesta base (base_answer) inyectando o adaptando el texto
    con base en las preferencias e historial (context_items) guardados del usuario.
    """
    if not context_items:
        return base_answer

    # Construimos una cadena de texto que describa el contexto recuperado
    # Por ejemplo: si guarda {"key": "nivel", "value": "principiante"}, se une como "nivel: principiante"
```

+ Pregunta a Gemini

Flash

✂ Paso 2: Conectar el flujo en `backend/assistant.py`

Ahora debemos ir a `backend/assistant.py` para importar nuestro `context_store`, extraer los datos del usuario antes de responder, y llamar a `apply_context`.

Sustituye todo el contenido de tu archivo `backend/assistant.py` con este código final integrado:

Python

```
from backend.knowledge import retrieve_snippets
from backend.cag import apply_context
# Importamos la misma instancia del almacén para consultar lo guardado en el servidor
from backend.server import context_store

def answer_question(user_id, question):
    snippets = retrieve_snippets(question)

    if not snippets:
```

+ Pregunta a Gemini

Flash

Listo, ya tenemos éxito en las pruebas, con esto concluimos el sprint 2

```
HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
• $ bash test.sh
Running CAG validation tests.
If these fail, the CAG integration is incomplete or does not match the expected API contract.
...
-----
Ran 3 tests in 0.559s

OK

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$
```

Realizamos push final para entrega en git del proyecto final

```
HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (main)
$ git checkout -b feature/implementacion-cag
Switched to a new branch 'feature/implementacion-cag'

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$ git add backend/cag.py backend/assistant.py backend/server.py README.md

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$ git commit -m "feat: integrar logica de inyeccion de contexto CAG y resolver importacion circular"
[feature/implementacion-cag 2b89987] feat: integrar logica de inyeccion de contexto CAG y resolver importacion circular
4 files changed, 79 insertions(+), 47 deletions(-)

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$ git push origin feature/implementacion-cag
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 3.26 KiB | 3.26 MiB/s, done.
Total 7 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/implementacion-cag' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM/pull/new/feature/implementacion-cag
remote:
To https://github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM.git
 * [new branch]      feature/implementacion-cag -> feature/implementacion-cag

HP@DESKTOP-FMCDRKJ MINGW64 ~/Documents/Jorge/Universidad/InteligenciArtificial/ExamenFinal/final_project_AI_CUSTOM (feature/implementacion-cag)
$
```

Este ultimo push, nos creo otra rama que debemos comparar y hacer el merge

jarcherr / final_project_AI_CUSTOM

Code

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

final_project_AI_CUSTOM

Public

Pin

Watch 0

forked from rortiz/final_project_AI_CUSTOM

feature/implementacion-cag had recent pushes 55 seconds ago

Compare & pull request

main

2 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

Code

This branch is 3 commits ahead of rortiz/final_project_AI_CUSTOM:main

Contribute

Sync fork

gearbasp

feat: implementar persistencia de contexto de usuario en ContextStore

4376158 · 16 minutes ago

5 Commits

backend

feat: implementar persistencia de contexto de usuario en Co...

16 minutes ago

data

chore: initialize final exam project

2 days ago

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#)

1 commit

4 files changed

 1 contributor

[feat: integrar logica de inyeccion de contexto CAG y resolver importa...](#)

 **jearbasp** committed 11 minutes ago

2b89987

Showing 4 changed files with 79 additions and 47 deletions.

Split Unified

65  README.md 



```
... ... @@ -1,49 +1,44 @@
1 - # Proyecto Examen Final - Módulo 3
1 + # 🦉 Asistente de IA con Arquitectura CAG (Context-Augmented Generation)
2 + [cite_start]**Estudiante:** Jorge Enrique Archer Rosales
3 + [cite_start]**Curso:** Inteligencia Artificial - Examen Final [cite: 12]
```

Implementación del módulo CAG e inyección de contexto persistente - Sprint 2

Write

H B I $\equiv$ $\langle \rangle$ | $\equiv$ $\equiv$ $\equiv$ | @ $\leftarrow$

...cion circular

M↓ Markdown is supported

 Paste, drop, or click to add files

Create pull request



github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM/compare/main...jarcherr:final_project_AI_CUSTOM:feature/implementacion-cag

base: **main** ← compare: **feature/implementacion-cag** ✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.



Confirmamos el merge para finalizar con la entrega

github.com/jarcherr/final_project_AI_CUSTOM/pull/1

jarcherr / final_project_AI_CUSTOM

Pull requests 1

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Implementación del módulo CAG e inyección de contexto persistente - Sprint 2 #1

green jarcherr wants to merge 1 commit into main from feature/implementation-cag

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 4

jarcherr commented now

...ción circular

Merge status

Preview

Commit message

Merge pull request #1 from jarcherr/feature/implementation-cag

Extended description

Implementación del módulo CAG e inyección de contexto persistente - Sprint 2

This commit will be authored by jarcherr@miung.edu.gt.

Confirm merge

Cancel